

LỚP LÝ THẦY NGỌC  
GV: TRẦN VĂN THIÊN NGỌC  
SDT: 0935216256

KIỂM TRA GIỮA KỲ I  
Môn: VẬT LÍ 10 – THPT PHAN ĐĂNG LƯU –  
Năm học 2025 – 2026  
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... SBD: ..... Mã đề thi: 1008

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)**

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

**Câu 1.** Chuyển động nào sau đây là chuyển động biến đổi?

- A. Chuyển động thẳng đều.
- B. Chuyển động có độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.
- C. Chuyển động tròn đều.
- D. Chuyển động có độ dịch chuyển tăng đều theo thời gian.

**Câu 2.** Đối tượng nghiên cứu tổng quát của khoa học Vật lí là

- A. quy luật tương tác của các dạng năng lượng độc lập.
- B. các dạng vận động của vật chất và các dạng năng lượng trong tự nhiên.
- C. các dạng vận động và tương tác cơ học của vật chất vô cơ.
- D. các quy luật nhiệt động lực học ứng dụng.

**Câu 3.** Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe buýt cách nhà 6 km về phía Đông, sau đó lên xe buýt đi tiếp 6 km thẳng về phía Bắc. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người này là

- A. 6 km.
- B. 12 km.
- C. 72 km.
- D.  $6\sqrt{2}$  km.

**Câu 4.** Hành động nào sau đây **không** thuộc về phương pháp lí thuyết trong nghiên cứu Vật lí?

- A. Thực hiện ném một quả bóng lên cao để quan sát quá trình chuyển động rơi.
- B. Chế tạo quả địa cầu làm mô hình thu nhỏ của Trái Đất.
- C. Biểu diễn đường truyền của chùm sáng bằng các tia sáng hình học.
- D. Tính toán quỹ đạo chuyển động của các hành tinh dựa trên phương trình toán học.

**Câu 5.** Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử?

- A. Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, con người đã sản xuất được điện năng và đưa vào phục vụ sản xuất, đời sống.
- B. Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo và công nghệ nano là các đặc trưng tiêu biểu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
- C. Đặc trưng cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là thay thế sức cơ bắp của con người bằng máy móc cơ khí cơ bản.
- D. Động cơ hơi nước do James Watt cải tiến năm 1769 là dấu mốc mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

**Câu 6.** Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về bản chất của đại lượng vận tốc tức thời?

- A. Là đại lượng vectơ, cho biết mức độ nhanh chậm và hướng chuyển động của vật.
- B. Là đại lượng vô hướng, cho biết tổng thời gian chuyển động của vật.
- C. Là đại lượng vectơ, cho biết thời gian và quãng đường chuyển động của vật.
- D. Là đại lượng vô hướng, chỉ cho biết mức độ nhanh chậm đơn thuần của chuyển động.

**Câu 7.** Một học sinh thực hành đo tốc độ của viên bi thép thu được kết quả:  $v = 2,5 \pm 0,02$  (m/s). Sai số tỉ đối  $\delta v$  của phép đo này bằng

A. 0,2%.

B. 4,0%.

C. 0,8%.

D. 1,6%.

**Câu 8.** Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ cho biết

- A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
- B. tọa độ và hướng chuyển động tức thời của vật.
- C. tổng chiều dài quãng đường thực tế mà vật đã đi được.
- D. tốc độ trung bình trên toàn bộ hành trình của vật.

**Câu 9.** Ưu điểm nổi bật nhất của thiết bị cổng quang điện kết hợp với đồng hồ đo thời gian hiện số so với đồng hồ bấm giây cơ học là

- A. có thể tự động đo được tất cả các đại lượng vật lí.
- B. luôn cho kết quả đo nhanh nhất trong mọi tình huống.
- C. loại bỏ được sai số chủ quan của con người khi bấm nút và có độ chính xác rất cao.
- D. thiết bị có cấu tạo thô sơ và giá thành rẻ hơn.

**Câu 10.** Chọn phát biểu **không** đúng về các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí.

- A. Chọn sai thang đo khi dùng đồng hồ đo điện có thể làm hỏng hoặc chập cháy thiết bị.
- B. Chỉ cần sử dụng thiết bị đo có lớp vỏ bằng nhựa hoặc kim loại thì sẽ tuyệt đối an toàn.
- C. Đun nóng hóa chất dễ cháy bằng thiết bị điện công suất lớn có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.
- D. Thao tác sai quy trình kĩ thuật có thể dẫn đến tai nạn, chấn thương cho người làm thí nghiệm.

**Câu 11.** Khi phát hiện sự cố chập điện gây cháy trong phòng thực hành Vật lí, thứ tự các hành động xử lí đúng là

- A. dùng nước dội trực tiếp ngay vào đám cháy.
- B. ngắt ngay cầu dao điện toàn khu, sơ tán vật dễ cháy ra xa, cứu người và tài sản, dập tắt đám cháy bằng bình chuyên dụng.
- C. hô hoán rồi chạy nhanh ra ngoài mà không làm gì thêm.
- D. chỉ ngắt nguồn điện rồi dùng nước dội vào đám cháy.

**Câu 12.** Gọi  $\bar{A}$  là giá trị trung bình và  $\Delta A$  là sai số tuyệt đối toàn phần của phép đo đại lượng  $A$ . Sai số tỉ đối  $\delta A$  được xác định theo công thức nào?

- A.  $\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$ .      B.  $\delta A = \frac{\bar{A}}{\Delta A} \cdot 100\%$ .      C.  $\delta A = \Delta A \cdot \bar{A} \cdot 100\%$ .      D.  $\delta A = \frac{\Delta A}{A}$ .

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

**Câu 1.** Một học sinh dùng panme có sai số dụng cụ 0,01 mm để đo đường kính  $d$  của một viên bi thép nhỏ. Kết quả qua 5 lần đo được ghi trong bảng sau:

| Phát biểu                                                                                          | Đúng | Sai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Muốn đánh giá mức độ chính xác của phép đo, ta căn cứ vào giá trị sai số tỉ đối của phép đo đó. |      |     |
| b) Bán kính trung bình của viên bi thép thu được từ chuỗi phép đo bằng 6,49 mm.                    |      |     |
| c) Kết quả phép đo đường kính kèm sai số toàn phần được viết là $d = 6,49 \pm 0,03$ (mm).          |      |     |
| d) Phương pháp dùng panme để xác định trực tiếp đường kính viên bi là một phép đo gián tiếp.       |      |     |

**Câu 2.** Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên phương ngang từ trạng thái nghỉ ( $v_0 = 0$ ). Sau khi đi được quãng đường 100 m đầu tiên, vật đạt tốc độ 20 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.

| Phát biểu                                                                                         | Đúng | Sai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Trong hệ SI, đơn vị đo tiêu chuẩn của gia tốc là mét trên giây (m/s).                          |      |     |
| b) Vận tốc tức thời của vật sau thời gian $t = 5$ s kể từ lúc xuất phát bằng 15 m/s.              |      |     |
| c) Vì vật chuyển động nhanh dần đều nên gia tốc $a$ và vận tốc tức thời $v$ luôn cùng dấu đại số. |      |     |
| d) Gia tốc của chuyển động này có giá trị đại số là $a = -2 \text{ m/s}^2$ .                      |      |     |

### PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

**Câu 1.** Trong một đợt cứu hộ lũ lụt, ca nô chạy xuôi dòng nước với tốc độ 8 m/s so với dòng nước. Vận tốc dòng nước chảy đối với bờ sông là 4 m/s. Khoảng cách từ trạm xuất phát đến vị trí người cần cứu nạn là 3 km. Tính thời gian (theo đơn vị giây) để ca nô tiếp cận vị trí người cần cứu nạn?

KQ:

**Câu 2.** Một ô tô đứng yên bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Trong giây thứ 5 kể từ lúc xuất phát, xe đi được quãng đường 13,5 m. Gia tốc của ô tô bằng bao nhiêu  $\text{m/s}^2$ ?

KQ:

**Câu 3.** Một ô tô chuyển động thẳng đều có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ  $O$ . Tại thời điểm  $t = 2$  h, độ dịch chuyển của xe là 80 km. Vận tốc của ô tô bằng bao nhiêu  $\text{km/h}$ ?

KQ:

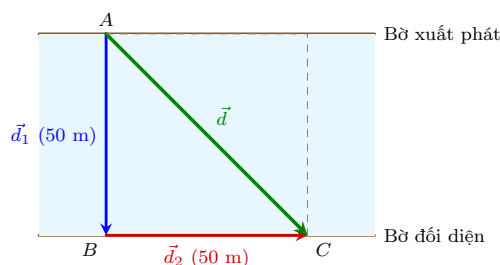
**Câu 4.** Một xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ( $v_0 = 0$ ). Sau khi đi được quãng đường 100 m đầu tiên, xe đạt vận tốc 10 m/s. Vận tốc của xe sau khi đi thêm được quãng đường 100 m tiếp theo là bao nhiêu m/s? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

KQ:

### PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm) (Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 2.)

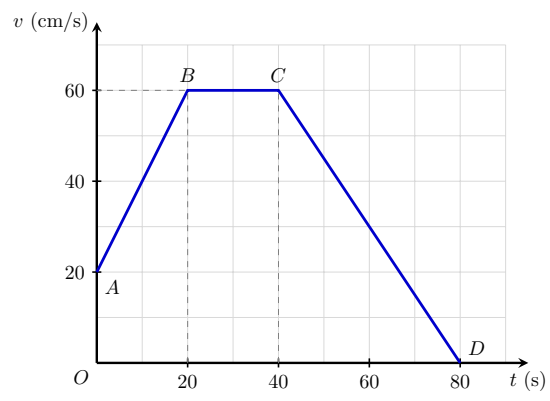
**Câu 1.** Một vận động viên bơi ngang từ bờ sông bên này sang bờ bên kia theo phương vuông góc với dòng sông rộng 50 m (hướng từ Tây sang Đông). Nước sông chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam khiến người đó bị cuốn trôi xuôi về phía hạ lưu một đoạn 50 m.

- Vẽ hình minh họa và xác định hướng của vectơ độ dịch chuyển tổng hợp của người đó.
- Tính độ lớn của độ dịch chuyển tổng hợp.



**Câu 2.** Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục  $Ox$  có đồ thị vận tốc – thời gian ( $v - t$ ) như hình bên.

- Tính độ biến thiên vận tốc  $\Delta v$  của chất điểm từ thời điểm  $t = 0$  đến thời điểm  $t = 20$  s.
- Tính gia tốc  $a$  của chất điểm trong giai đoạn  $CD$  (từ  $t = 40$  s đến  $t = 80$  s).



———— **HẾT** ————